

萍乡百斯特项目 · 视觉模型标注规范 v1.0

适用范围：胶装水泥称重、行为监测及预警项目的 YOLO 检测模型训练。阅读对象：标注人员 + 训练负责人。客户补录视频到位后按本规范开工。更新时间：2026-07-10

一、总原则

- 1. 标的是"动作", 不是"料"。钢帽水泥和钢脚水泥外观无法可靠区分, 料别由「动作发生在哪个料盆区域」在软件里判定 (区域在项目配置里画, 不进模型)。所以标签集里**没有任何**"钢帽/钢脚"字样。
- 2. 动作框 = 最小完整包络: 框住完成该动作所需的全部要素 (手 + 工具 + 接触对象), 不带无关背景。
- 3. 宁缺毋滥: 模糊帧、遮挡过半帧直接丢弃不标。防错场景**误报比漏报更伤信任**, 脏样本是误报的第一来源。

二、标签集 (4 个)

标签名在项目里全部可改, 以下为建议默认名。

#	标签名	定义 (何时算这个动作)	框的范围	对应工序
1	钢帽放秤	钢帽 (工件) 被放到秤台面上, 从接触台面到手离开	钢帽 + 秤台面	步骤1: 放件 (触发去皮门控)
2	舀料	手持勺/铲 接触料面 开始, 到工具 离开料面 结束	手 + 工具 + 接触的料面局部	步骤2: 从料盆取料 (视觉料源防错的判定主体)
3	装杯	杯体在盆沿被填料的全过程	杯 + 操作的手	步骤3: 装杯 (限区规则主体, 抓"帮工在错误盆装杯")
4	倒料入工件	杯口倾斜、料流入工件口, 到杯回正	杯 + 工件口	步骤4: 倒料 (触发称重判定门控)

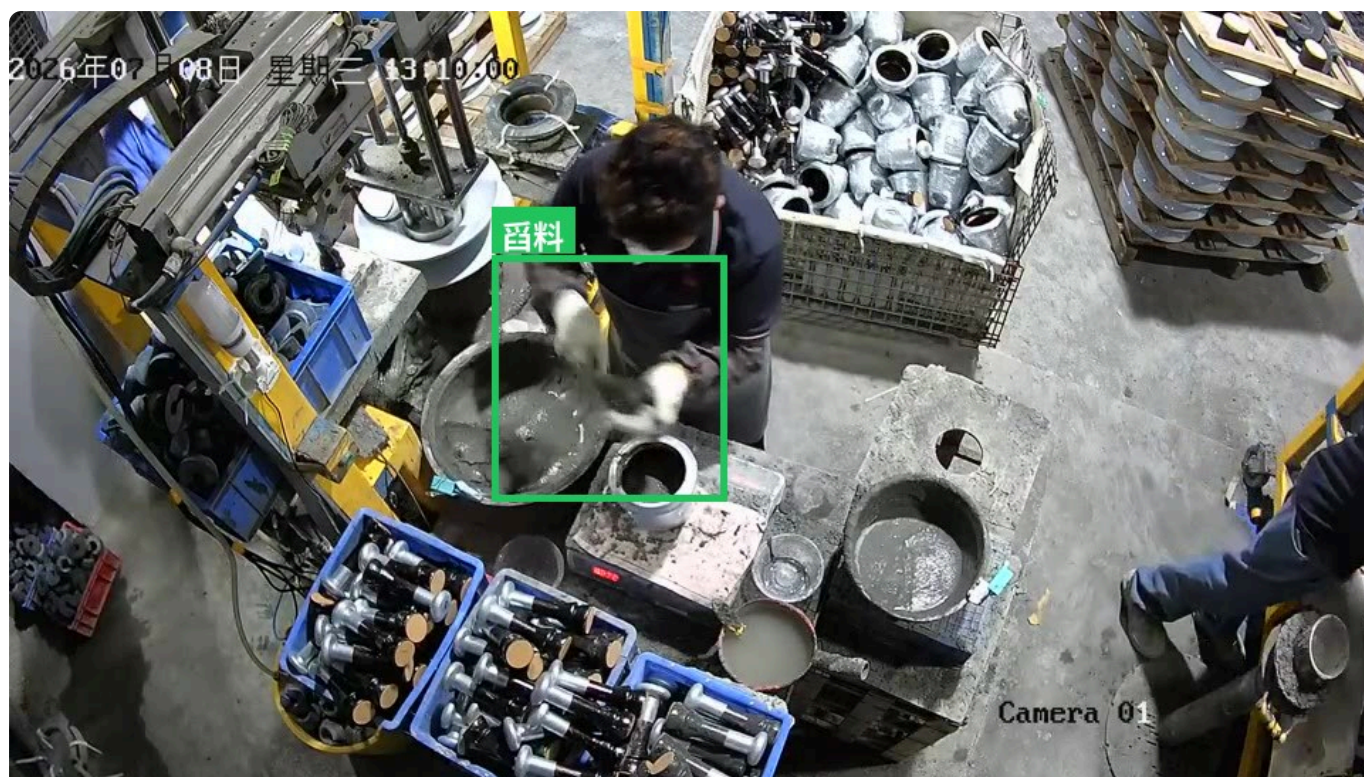
若现场实际工序与上表不一致 (例如没有独立"装杯"环节), 以现场最终确认的四步 SOP 为准增删标签, 规则不变。

三、正确 / 错误示例 (现场真实帧, 4 个标签逐个过)

以下截图全部取自客户现场监控（作业视频 + 错误示范视频）。绿色实线框 = 正确标注，红色虚线框 = 错误标注。标注前先把本节所有图过一遍，对齐口径再动手。

3.1 舀料：框 = 手 + 工具 + 接触的料面局部

✓ 正确——最小完整包络，三要素齐全（双手俯身姿态）：



正确：手 + 工具 + 接触的料面局部（双手俯身姿态）

✓ 正确——同一个 舀料，换成单手持勺侧身姿态。姿态不同，标签相同（判定只看要素接触，见第四节）：



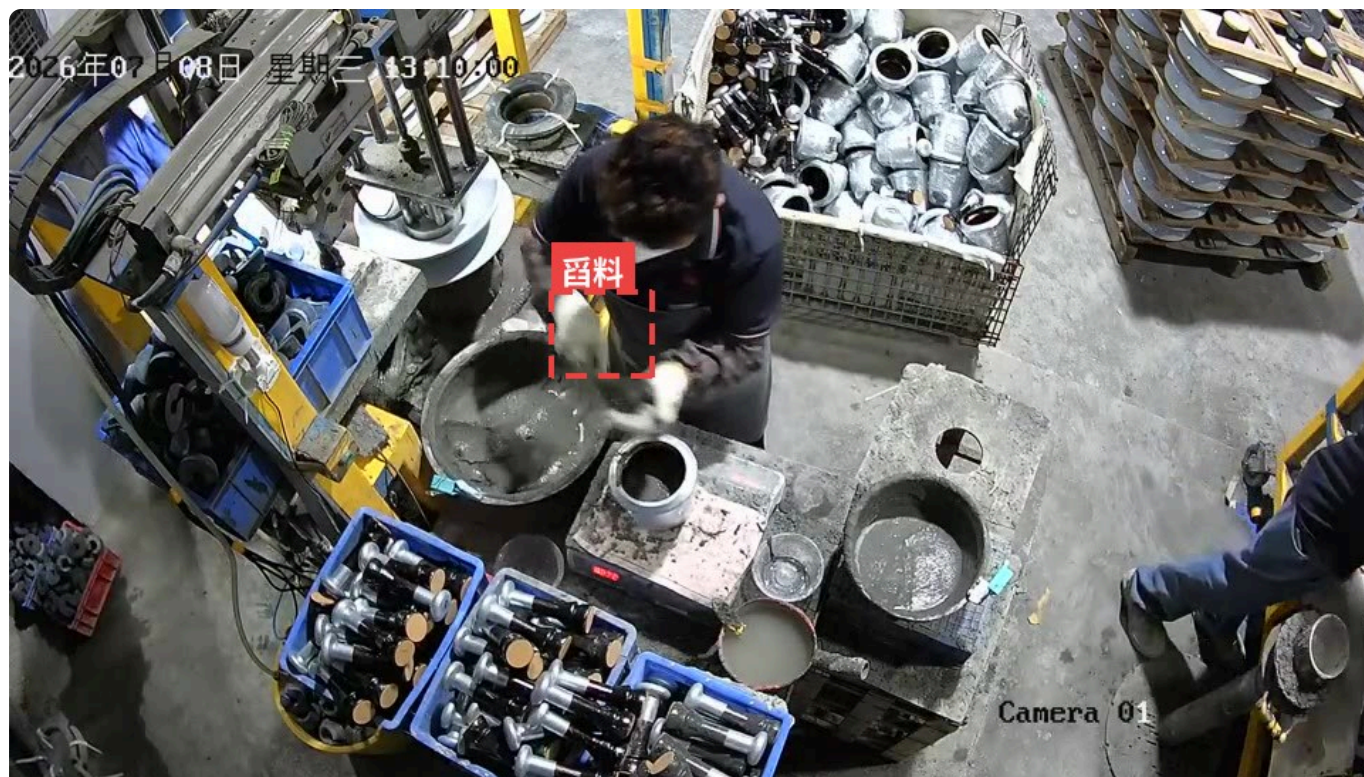
正确：同一个「舀料」，单手持勺侧身姿态——姿态不同，标签相同

✘ 错误一：框太大——把整个人、机台、周边料箱全框进去，模型会把背景学进特征，误报的第一来源：



错误：框住整个人和设备，带入大量无关背景

✘ 错误二：框太小——只框了手，缺工具和接触料面，模型学不到“在舀什么”：



错误：只框了手，没包含工具与接触料面

3.2 钢帽放秤：框 = 钢帽 + 秤台面

✓ **正确**——工件和秤台一起框，让模型学到"放在秤上"这层关系：



正确：钢帽 + 秤台面一起框（学到「放在秤上」的关系）

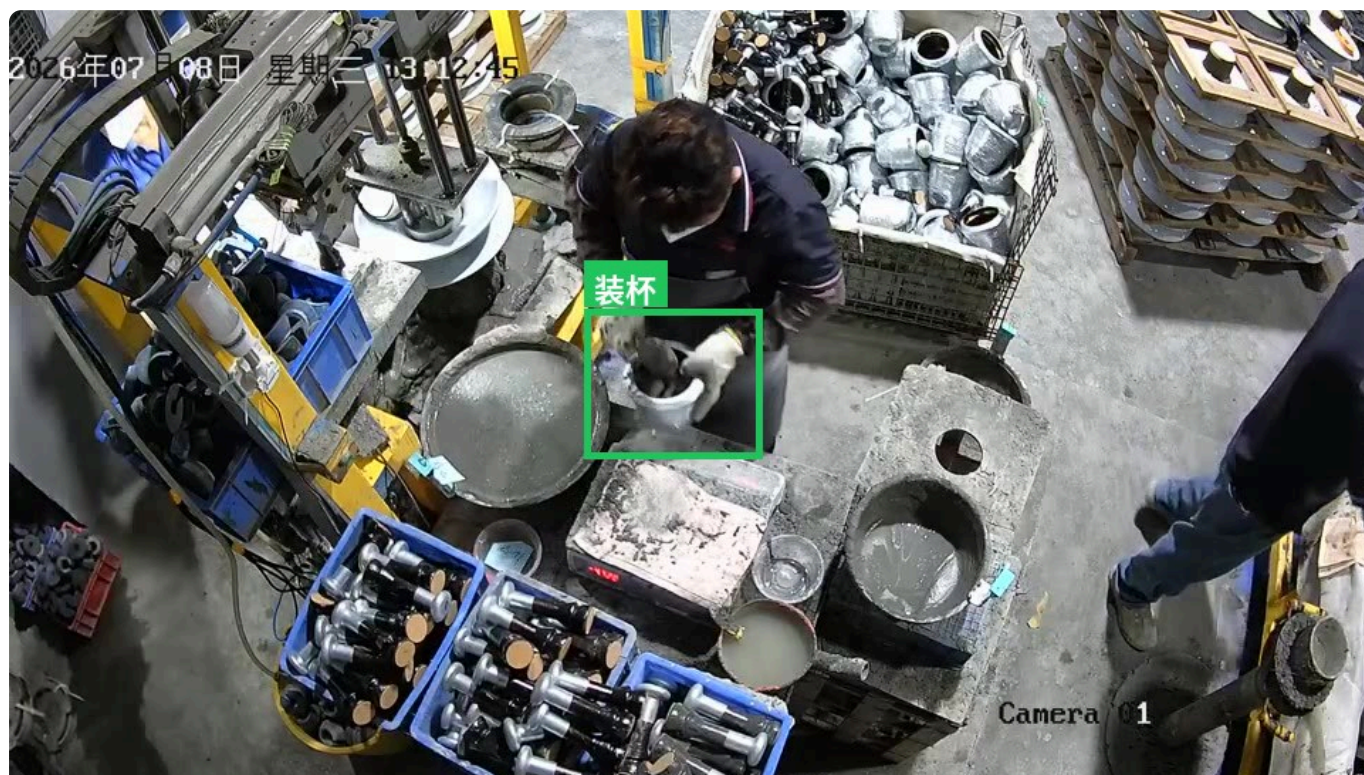
✗ **错误：只框秤台**——没框上面的钢帽，"放在秤上"这层关系断了，模型只会认秤台本身：



错误：只框了秤台，没框上面的钢帽（关系断了）

3.3 装杯：框 = 杯 + 操作的手 + 盆沿局部

✓ 正确——工人A，白杯双手操作：



正确：杯 + 手 + 盆沿局部（工人A，白杯双手）

✓ 正确——换了工人和杯具，判定要件相同，照样标 装杯：



✗ 错误：框整个人——动作标签框的是“动作要素”（杯+手+盆沿），不是操作者本人：



3.4 倒料入工件：框 = 杯 + 手 + 工件口

✓ 正确——工人A，单手持杯侧身：



✓ 正确——工人B，双手正对工件。两人姿态完全不同，但"杯在工件口上方作业"这个要件相同：



✗ 错误：框偏了——框到人身上，杯和工件口都不在框内，等于给"人的躯干"打了动作标签：



3.5 同帧多动作：各标各的，旁观人员不标

✓ 正确——主工位 装杯 和帮工 舀料 同时发生，两个框分别标；右侧旁观人员不打任何框：



3.6 负样本：无动作帧留白，不打任何标签

✓ 正确——工人转身/走动/整理的过渡帧**整帧不标**（留白即负样本，压误报的关键）；下图这类帧照常入库，但零标签：



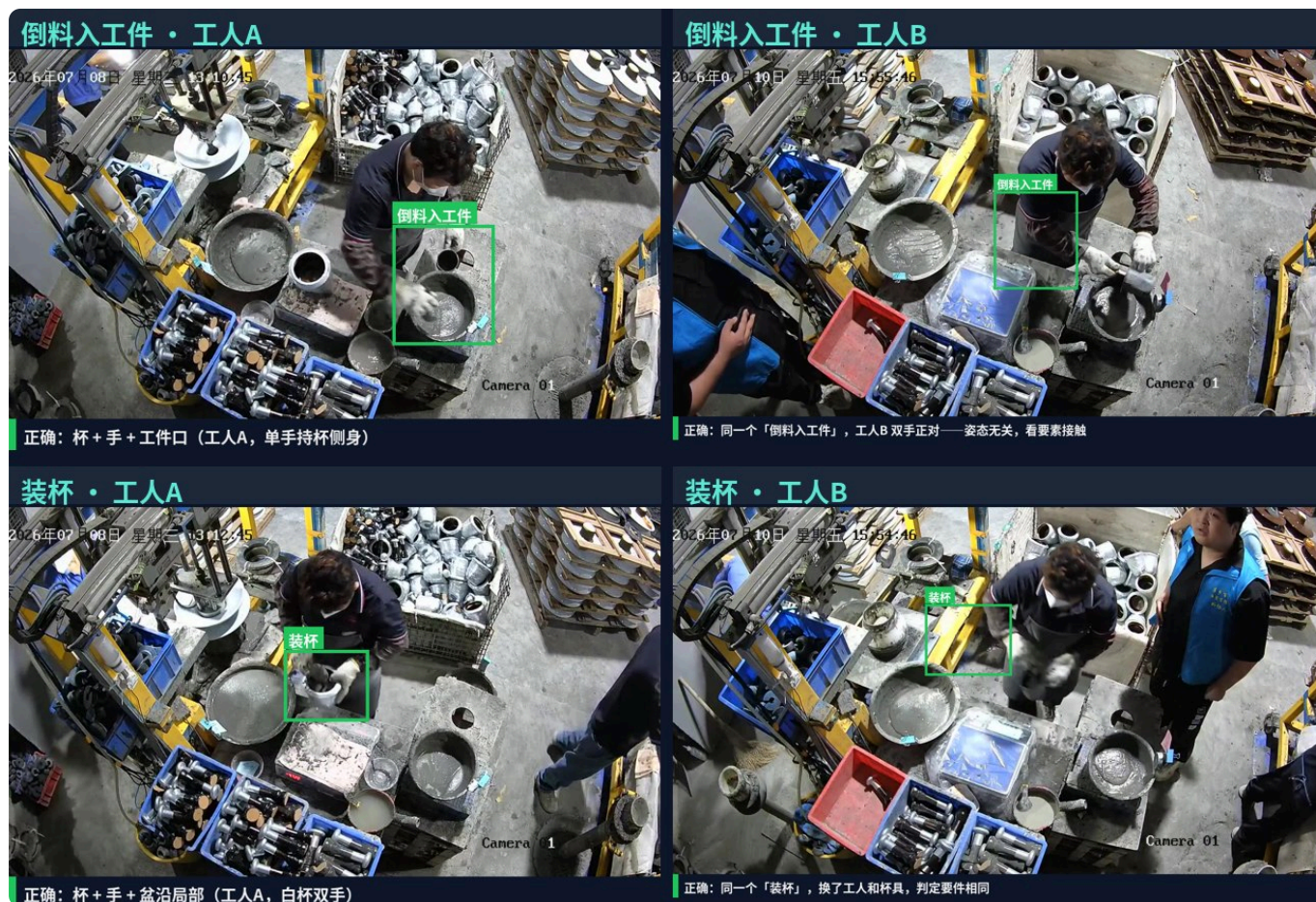
负样本：无动作/转身过渡帧，不打任何标签（留白即负样本）

四、工人个体差异怎么处理（判定要件法）

同一个动作，不同工人做出来样子差别很大：有人俯身双手、有人侧身单手，左右利手、杯具颜色、站位朝向都不一样。如果按"长什么样"标注，模型只会认拍视频那个人。解决办法是把每个标签定义成一张判定要件表——只看"哪些要素发生了接触"，不看人、不看姿态：

标签	判定要件（全部满足才标）	明确不看
钢帽放秤	① 钢帽在秤台面上 ② 手仍接触或刚离开	谁放的、从哪个方向放
舀料	① 手持工具 ② 工具接触料面	单手/双手、俯身/侧身、左右手
装杯	① 杯在盆沿区域 ② 手扶杯或向杯内填料	杯的颜色材质、几只手
倒料入工件	① 杯在工件口上方 ② 倾斜出料或手在工件口作业	站位朝向、持杯手势

下图是同一标签、两名工人的实拍对比——四张图全部是正确标注：



配套的执行手段（标注和训练两侧同时做）：

1. **每人先标定标 50 帧**：每位工人的素材开标前，先由复核人按要件表校准 50 帧作为该工人的"参考答案"，标注员对齐后再量产。
2. **每标签每工人配额**：每个标签在**每位在岗工人**身上 ≥ 300 帧；只有一个人的素材再多也不算够（这也是第七节补录清单要求"每位工人都出境"的原因）。
3. **验证集必须含"没见过的工人"**：留出至少一名工人的素材完全不进训练集，只进验证集。这名工人身上指标掉得多，说明模型在背"人"而不是学"动作"，需要回头补多样性。
4. **拿不准就过要件表**：边界帧犹豫时，对照上表逐条打勾——全满足就标，有一条不满足就丢帧。禁止"看起来像"式标注。
5. **新工人上岗**：补录该工人素材 1 天，按要件表标注后做增量训练；要件表本身不需要改。

五、逐条标注规则

1. **时间边界**：动作类标签按"接触开始 → 分离结束"取帧；边界前后 2-3 帧的过渡姿态**不标**。
2. **遮挡**：目标被遮挡超过 50% 的帧丢弃；轻微遮挡 ($<50\%$) 正常标。
3. **运动模糊**：肉眼看不清工具/杯轮廓的帧丢弃。
4. **同帧多动作**：一帧里同时有 舀料 和 装杯（双人作业）→ 各标各的，互不影响。
5. **负样本留白**：以下易混动作**不打任何标签**（留白就是负样本，压误报的关键）：- 空手/空勺从盆上方划过 - 擦手、整理工装、拿放无关物品 - 空盆、空秤台静置画面

6. **一致性**：同一动作全程由同一人标完；换标注员前先对照已标样本校准 20 帧。

六、抽帧策略

素材段	抽帧率	说明
动作发生段	3-5 fps	动作全程密集采，覆盖起始/中段/收尾姿态
静置/等待段	0.2 fps（每 5 秒 1 帧）	只为负样本背景，少量即可

现有素材（作业视频约 10 分钟 + 错误示范 77 秒）作为**起步集**，仅够验证标注口径和跑通训练管线，不够上线。

七、客户补录清单（发给百斯特）

- **机位固定不动**（区域防错依赖固定机位，机位挪了区域要重画）
- 不同**班次**、不同**工人**、不同**光照**（白天/晚上/开关灯）各覆盖 ≥ 2 天
- **每位会上这个工位的工人都要出境**，每人正常作业 ≥ 30 分钟（支撑第四节"每标签每工人 ≥ 300 框"的配额；只录一个熟练工，模型换人就失效）
- 必录场景：1. 正常完整作业 ≥ 2 小时 2. 故意错误示范各 ≥ 10 次：装错盆、跳步（不去皮直接投料）、缺料/超量投料 3. 双人同时作业（帮工场景） ≥ 30 分钟
- 分辨率 $\geq 1080p$ ，帧率 $\geq 15fps$ ，避免逆光

八、数据集组织

1. **切分防泄漏**：按**时间段**切 train/val（如前 4 天训练、后 1 天验证），禁止随机按帧切（相邻帧几乎一样，随机切=作弊）。
2. **按工人二次切分**：在时间切分之上，留至少一名工人的素材只进验证集（见第四节第 3 条），专测跨工人泛化。
3. **量级目标**：每标签 ≥ 1000 框起步；**舀料** 是防错主判定动作，优先堆到 ≥ 2000 框。
4. **类平衡**：某标签样本 $<$ 其他标签 $1/3$ 时，专门补录该动作。

九、模型验收口径

指标	门槛
mAP@0.5（验证集）	≥ 0.85
现场连跑半天误报	≤ 1 次/小时
四步 SOP 逐步识别（现场实测 20 件）	漏步识别 0 次
跨工人抽测（未进训练集的工人实测 10 件）	漏步识别 ≤ 1 次

未达标优先补数据（按第七节清单定向补录），其次调置信度阈值（在项目"步骤设置"里按标签单独调），最后才考虑换模型规格。